

Week 3 考卷：光線與紀錄

作品可現場操作或用手機展示，完成後回答題末問題。可查資料或使用 AI。

作品：在電腦顯示光線讀值

用課堂 ESP32-S3 開發板與光敏模組，讓電腦持續顯示光線讀值。

特色：在 Arduino IDE 的 Serial Monitor (序列監控視窗) 觀察光線變化。開發板上的 ESP32 晶片把光敏訊號電壓轉成整數，這個數字叫原始讀值 **raw**；本題顯示範圍為 0 ~ 4095。

改線前拔 USB 與其他電源；先確認接線與供電相容，不將 5 V 接入 ESP32 訊號腳。不確定接法時保持斷電，不通電試錯。

預期結果：Serial Monitor 持續出現 0 ~ 4095 的整數，可讀到沒遮光與遮光時的數值；變化方向與數字以本組實測為準。

驗證方法：固定感測器、燈與接線的位置，觀察「沒遮光」與「用不透光紙遮住」時的數字，各記連續三筆 raw。

Q1 · 你的作品在兩種光線下各讀到多少？

當時的情況	第 1 筆 raw	第 2 筆 raw	第 3 筆 raw
沒遮光	_____	_____	_____
遮光	_____	_____	_____

Q2 · raw=800 可以寫成 0.8 V 嗎？

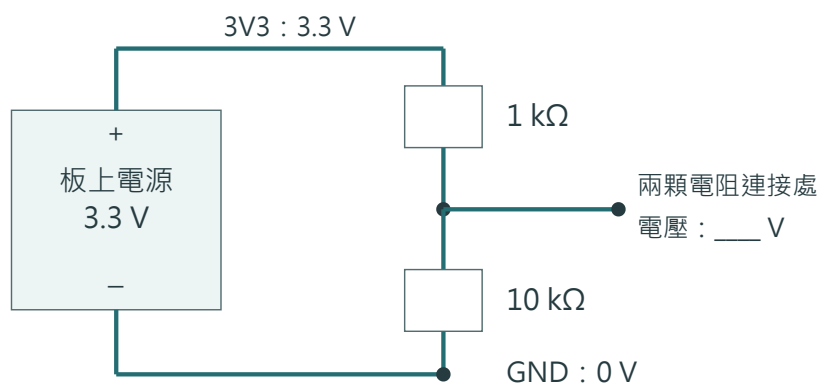
請說明原始讀值 800 代表什麼，以及你的判斷理由。

Q3 · 電表會量到多少電壓？

紙上題：在圖上作答，不用重新接線。

開發板的 3V3 電源腳提供 3.3 V，GND 接地腳作為 0 V。兩腳之間串接兩顆電阻：靠近 3V3 腳的是 1 k Ω ，靠近 GND 腳的是 10 k Ω ；1 k Ω = 1000 Ω 。

要量的位置：兩顆電阻連接處與 GND 之間。圓點是導線接點，兩個小長方形是電阻；採標示阻值計算，忽略電表的影響。



- 畫電流：**在導線與電源內加箭頭，標出傳統電流繞完整回路的方向。
- 算電壓：**兩顆電阻連接處比 GND 高多少 V？寫出計算式，填入圖中空格。

- 設定電表：**用 A830L 萬用電表量上述兩點，讓電表顯示正值。表筆一端的插頭插入電表，另一端的金屬筆尖碰測量位置。

問題	你的答案
黑色表筆的插頭插入電表哪個孔？	_____
紅色表筆的插頭插入電表哪個孔？	_____
電表旋鈕選哪種量測、哪個範圍？	_____
黑色筆尖碰圖中的哪裡？	_____
紅色筆尖碰圖中的哪裡？	_____

Q4 · 這樣接表筆，能量電壓嗎？

只在紙上回答，不把錯誤接法接到實物。

同學想用 **A830L 萬用電表**，量 ESP32 開發板的 3V3 電源腳與 GND 接地腳之間的電壓。目前開發板尚未接上電源。

先分清楚：插頭插電表，筆尖碰電路

這支電表下方有三個表筆插孔，旁邊分別印著 **10A**、**COM**、**VΩmA**。其中 10A 是電流量測插孔的標字，A 是電流單位「安培」；不是麵包板孔號，也不是本次量到的電流。

同學目前的接法

檢查哪個部分	同學的設定或打算碰的位置
黑色表筆的插頭	插入萬用電表上標示 COM 的插孔
紅色表筆的插頭	插入萬用電表上標示 10A 的插孔
萬用電表的旋鈕	選擇直流電壓的 20 V 量測範圍
黑色表筆的金屬筆尖	準備碰開發板的 GND 接地腳
紅色表筆的金屬筆尖	準備碰開發板的 3V3 電源腳

同學認為旋鈕已選「量電壓」，就可以接上開發板的 USB 電源開始量測。

為什麼仍應阻止他供電？ 指出接法中的問題，畫出或寫出供電後可能形成的電流路徑，解釋危險的原因。

從光線到紀錄，中間經過什麼？

ESP32-S3 開發板連著光敏模組和一顆按鈕。模組的電源端、接地端分別接開發板的 3V3、GND 腳；模組上標示 S 的訊號腳接開發板的 GPIO4 腳。按鈕兩端接開發板的 GPIO5、GND 腳，GPIO5 使用晶片內的上拉電阻讀取按鈕。

每次新的按下，程式讀取一次 GPIO4，在 Serial Monitor (Arduino 的文字視窗) 顯示第幾筆、raw，以及程式自動記下的「讀到這筆時，距離開機多久」。按住不放不重複記錄，放開再按才增加下一筆。

USB 線插在開發板背面標示 COM 的 USB 接頭，另一端接電腦。此處 COM 是開發板接頭的標字，不是電表插孔；開發板上的 CH343 晶片把 ESP32 經 UART 串列通訊送出的資料轉成 USB 資料。

Q5-1 · 畫出資訊流

依上述條件，從光線改變開始，畫到電腦出現一筆資料。另畫按鈕的資訊在哪裡加入。標出接腳、電壓轉成 raw 的位置及資料到電腦的路徑；每支箭頭註明傳遞什麼。

Q5-2 · 只斷開 S 訊號線

在紙上把「光敏模組 S 訊號腳到開發板 GPIO4 腳」的導線畫斷，其他供電、接線與程式不變。Serial Monitor 仍出現數字，能否當成光線資料？能否保證變成 0？請解釋原因。

把光線讀值做成可以使用的作品

Q1 已讓電腦顯示光線數字。接下來加入按鈕或 OLED 小螢幕，讓使用者能決定何時記錄，或直接看到光線的變化。

先做 A：按一下，自動記錄三次

按鈕只按一次，作品就自動量三次光線，並把三筆結果顯示在電腦。這是同一段短時間內的三次量測。

再看三個延伸作品 B、C、D

- **B · 可以暫停的遮光計數器**：用按鈕啟動或暫停，計算感測器被遮住幾次。
- **C · 桌面光線觀測器**：不用按按鈕，在 OLED 看目前讀值，以及這次開機後的最小、最大值。
- **D · 按一下，留下光線快照**：OLED 持續顯示目前值；按一下，另外保留當時的值，方便比較前後變化。

各題是分開展示的作品，不必把所有功能塞進同一支程式。可以沿用已有的零件與程式，但每次展示都要符合該題的行為。

每題怎樣算完成？

先看「作品」與「預期結果」，完成後依「驗證方法」操作。現場或用手機展示畫面與反應，最後回答題末問題，說明自己的程式如何完成要求。

預期畫面中的光敏數字只是示例；作品顯示的是自己的實際量測，不要求做出相同數字。

A · 按一次，自動取三筆

作品：用光敏模組與一顆按鈕做光線取樣器。「取一筆」就是重新量一次當下光線，記下讀值。按一下後，程式自動取三筆並顯示在電腦，不必連按三下。

特色：辨識到新的按下就取第一筆；至少隔 0.2 秒取第二筆，再至少隔 0.2 秒取第三筆，之後停止。計時由程式完成，不靠人抓時間。

改線前拔除 USB 與其他電源，換程式前先拆外接線。確認接線、供電及腳位用途後再接回；不要把電源腳或設定為高電壓輸出的 GPIO 接腳直接接 GND。

預期結果：按一下，電腦新增三行

以下是假設第一次按下的畫面。時間從開機起算，單位是毫秒；1000 毫秒 = 1 秒。光敏數值與時間都是示例。

第幾次開始	這次第幾筆	光敏 raw	讀取時間 (毫秒)
1	1	420	5000
1	2	425	5200
1	3	418	5400

同一次開始的三筆分別來自三次量測，不是把第一筆複製三次。光線沒變時，三筆數字也可能相同，不能只用數字不同來判斷是否重新量測。

三筆讀完前後，按鈕應該怎麼反應？

- 按住不放或提早放開，都只完成這次三筆，之後停止。
- 尚未讀完又按一下，顯示「仍在讀取，這次按下不接受」；原三筆照常完成，不在之後補做。
- 三筆完成後放開再按，開始第二次，新增第 1 ~ 3 筆；畫面能區分兩次。
- 按開發板的 RST 重新啟動按鈕會中止讀取；先放開再按，重新從第一次開始。

A · 怎樣確認作品完成？

驗證方法：先展示正式的 0.2 秒間隔，再暫時放慢，檢查讀取途中按鈕仍能回應。時間由程式顯示，不用手動計時或抄時間。

1. 正式間隔：一次三筆，兩次共六筆

先放開按鈕、按開發板的 RST 按鈕，再按住按鈕兩秒。畫面只新增三筆。放開後再按一次，才新增下一次的三筆；每次第二、三筆與前一筆的時間差都至少是 200 毫秒（0.2 秒）。

2. 暫時放慢：讓手動操作來得及

把作品暫改為兩筆相隔約一秒，筆數仍是三筆。以下每列分開測試；開始前先放開按鈕，再按開發板的 RST 按鈕。

操作	作品應有的結果
按一下並放開；第一筆出現後遮住感測器	仍完成三筆；後兩筆反映遮住後的光線
按下；第一筆出現後放開約半秒，再按住	顯示仍在讀取的提示；原三筆完成後停止，不補做
按下；第一筆出現後按開發板的 RST 按鈕	這次讀取中止；放開再按，重新從第一次開始

測完恢復 0.2 秒，再確認一次三筆。慢速測試用來看操作反應，不用它證明正式間隔正確；換程式依前頁安全提醒操作。

A · 你的程式如何完成三次取樣？

從自己的程式指出「重新量測光線」的敘述，說明第一筆與後兩筆各在什麼時候執行、何時停止。用關鍵程式片段加文字說明，如何避免複製第一筆。

B · 可以暫停的遮光計數器

作品：用光敏模組與一顆按鈕做遮光計數器。每次由未遮住變成遮住，計數一次；Serial Monitor 顯示啟動 / 暫停狀態與次數。

按鈕啟動後，遮住一次

```
mode=RUNNING  
count=1
```

暫停後再遮住，不增加

```
mode=PAUSED  
count=1
```

Serial Monitor 預期內容示意；不是實測截圖，文字位置與字型可自行設計。

使用者看到的資訊	意義
mode=RUNNING / mode=PAUSED	畫面上的 mode 欄顯示正在計數 / 暫停計數
count	畫面上的次數欄：這次開機後，計數期間完成的遮光次數
一次遮光	從未遮住變成遮住；持續遮住不算新的一次

特色：按一下按鈕切換啟動 / 暫停；按住不放只切換一次。暫停保留次數，但暫停期間的動作不補算。按開發板的 RST 按鈕後回到 PAUSED、count=0，不要求斷電保存。

判斷依據：接線與位置相同時，可沿用 Q1 的未遮光 / 遮光資料；兩種情況必須能區分。條件改變才重新量測，不直接套用別組的分界。

改線前拔除 USB；供電、訊號電壓與 GPIO 仍須符合已確認的器材規格。不要把電源腳或設定為高電壓輸出的 GPIO 接腳直接接 GND。

B · 怎樣確認作品完成？

驗證方法：從未遮住、按鈕放開的狀態按開發板的 RST 按鈕，依序做下表操作，展示狀態與次數。

遮住或移開至少一秒，避開分界附近的光線。除第 8 步外，按鈕按一下就放開。

順序與操作	畫面應顯示的狀態與遮光次數
1. 啟動後不操作	PAUSED / 0
2. 按一下按鈕	RUNNING / 0
3. 遮住並保持三秒	RUNNING / 1，不持續增加
4. 移開，再遮住	RUNNING / 2
5. 保持遮住，按一下暫停	PAUSED / 2
6. 暫停時移開、遮住兩次	PAUSED / 2
7. 遮住時恢復，再移開、遮住	RUNNING / 2 → RUNNING / 3
8. 仍在 RUNNING，按住按鈕兩秒	只切換成 PAUSED / 3，不反覆切換
9. 放開按鈕，再按開發板的 RST 按鈕	PAUSED / 0

模式或次數改變時，Monitor 留下紀錄。開機已遮住不加次數；按鈕按住開機，放開再按才接受。模式切換不算遮光，暫停中的動作不補算。

B · 你的程式如何判斷現在被遮住？

寫出自己的判斷規則，包含比較方向與分界數字，並引用本組實測作為依據；條件相同可用 Q1。可用程式或文字回答。

C · 桌面光線觀測器

作品：用光敏模組與 OLED 做光線觀測器。不用按按鈕，就能看到目前讀值，以及這次開機後量到的最大、最小值。

剛開始，第一筆 raw=480

```
RAW 480
MIN 480
MAX 480
```

之後量到 980，再回到 510

```
RAW 510
MIN 480
MAX 980
```

OLED 預期畫面示意；不是實測截圖，文字位置與字型可自行設計。

畫面資訊	需要呈現的內容
RAW	OLED 畫面上顯示最近一筆光敏原始讀值的欄位
MIN	OLED 畫面上顯示本次開機後最小讀值的欄位
MAX	OLED 畫面上顯示本次開機後最大讀值的欄位

特色：畫面至少每秒更新一次。MIN、MAX 包含最新一筆資料；光線回復時，兩者不跟著回到目前值。按開發板的 RST 按鈕 後重新開始統計，不要求斷電保存。

480、980、510 只是示例，假設中間沒有其他更大或更小的讀值。自己的作品顯示自己的量測結果，不要把示例數字寫死。

改線前斷電；確認 OLED 的供電與訊號電壓相容，不把模組接到 GPIO 當電源。不確定接法時保持斷電，不提高電壓試錯。

C · 怎樣確認作品完成？

驗證方法：改變光線，觀察目前值與最大、最小值；再按開發板的 RST 按鈕，確認重新開始記錄。以自己的讀值核對下表。

操作或條件	預期畫面與紀錄
剛啟動，尚無第一筆資料	螢幕可顯示 WAIT（等待資料）；不能把未取得 的資料當成量測值
取得第一筆資料	RAW、MIN、MAX 都等於這一筆
維持相同光線	RAW 可小幅變動；範圍包含所有已取得的值
raw 高於目前 MAX	MAX 更新；MIN 保留
raw 低於目前 MIN	MIN 更新；MAX 保留
raw 回到已記錄範圍中間	RAW 改變；MIN、MAX 保留
按開發板的 RST 按鈕	舊範圍清除；以重啟後第一筆重新開始

Serial Monitor 至少每秒留下一筆相同資料組的 raw、min、max；現場或手機展示 OLED 與 Monitor 的同一次更新。

範圍包含所有取得的讀值，須符合 $\text{MIN} \leq \text{RAW} \leq \text{MAX}$ 。

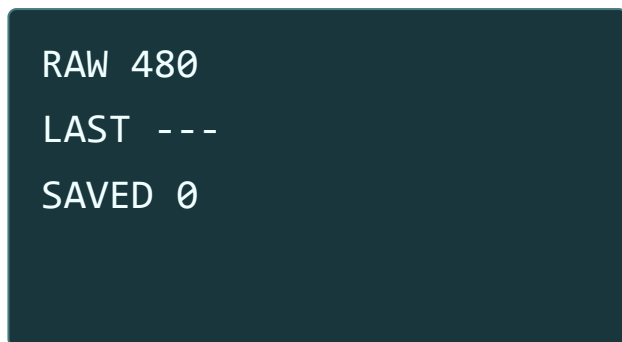
C · 你的程式如何保留最小值與最大值？

寫出自己更新 MIN、MAX 的關鍵程式，說明第一筆與後續讀值各如何處理。

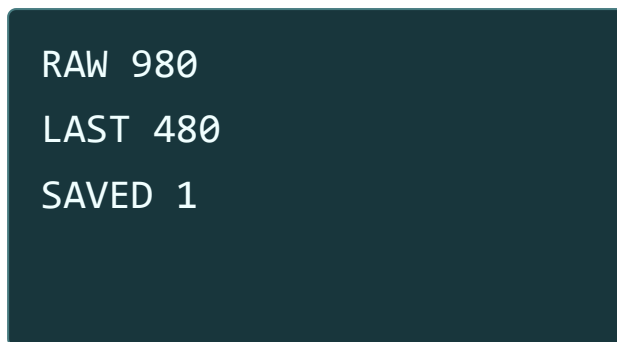
D · 按一下，留下光線快照

作品：用光敏模組、按鈕與 OLED 做可保存光線讀值的顯示器。畫面持續顯示目前讀值；按一下按鈕，另外保留按下時的讀值，供之後比較。

尚未按過按鈕



保存 480 後，光線變為 980



OLED 預期畫面示意；不是實測截圖，文字位置與字型可自行設計。

畫面資訊	需要呈現的內容
RAW	OLED 的目前讀值欄，至少每秒更新一次
LAST	OLED 的最近保存值欄；尚未保存時顯示 ---
SAVED	OLED 的保存次數欄，這次開機後從 0 開始

特色：每次新的按下保存一筆，LAST 更新、SAVED 加一；按住不放只保存一次。保存後改變光線，RAW 繼續變，LAST 保持不變，直到下一次按下。

每次保存都在 Serial Monitor 留下一筆序號與讀值。只保留最近一筆即可，不要求全部歷史、資料庫或網路。按開發板的 RST 按鈕或重新接上電源後，LAST 回到 ---、SAVED 回到 0。

OLED 規格須先確認；光敏、按鈕及 OLED 訊號不得誤用同一 GPIO。改線前斷電，不把 OLED 或其他負載接到 GPIO 當作供電。

D · 怎樣確認作品完成？

驗證方法：按鈕先放開，再按開發板的 RST 按鈕，依下表改變光線並操作按鈕。表中數值為示例，展示時使用自己的讀值。

順序與操作	OLED 預期結果
1. 啟動，raw 為 480	RAW 480 ; LAST --- ; SAVED 0
2. 按一下，此次取得 480	RAW 持續更新 ; LAST 480 ; SAVED 1
3. 不再按鈕，改變光線至 980	RAW 980 ; LAST 480 ; SAVED 1
4. 放開再按，此次取得 980	LAST 980 ; SAVED 2
5. 繼續按住三秒，光線改至 510	RAW 510 ; LAST 980 ; SAVED 2
6. 放開再按，此次取得 510	LAST 510 ; SAVED 3
7. 放開按鈕，再按開發板的 RST 按鈕	RAW 顯示新讀值 ; LAST --- ; SAVED 0

第 2、4、6 步各新增一筆保存紀錄；其餘步驟不新增保存事件。第 7 步清除本次進度，但電腦上已印出的舊文字不會因此消失。

OLED 的 LAST 必須與最新一筆保存紀錄相同，SAVED 必須與序號相同；LAST 與即時 RAW 不必相同。按鈕按住開機時，放開後再按才保存第一筆。

成品條件：OLED 文字清楚、不重疊或超出畫面；排版可自行設計。

D · 你的程式如何分開更新目前值與保存值？

指出自己用哪些變數保存 RAW 與 LAST，並說明各在什麼情況下更新。可用關鍵程式片段加文字回答。